

«Рассмотрено»

Руководитель ШМО:

 (Светкина Л.Г.)

Протокол № _____

от «03» ноября 2018 г.

«Согласовано»

Заместитель директора по УР

 (Пакшина О.В.)

от «12» ноября 2018 г.

«Утверждаю»

Директор школы

 (Газизова А.М.)

Приказ № 233

от «13» ноября 2018 г.

**Контрольно – измерительный материал
по образовательному минимуму
за 2, 3, 4 четверти 2018-2019 учебного года
по алгебре для 8 класса
МАОУ «СОШ №9» г. Нурлат РТ**

Образовательный минимум

Четверть	2
Предмет	Алгебра
Класс	8

Модуль числа $|a| = \begin{cases} a, \text{ если } a \geq 0, \\ -a, \text{ если } a < 0 \end{cases} \quad |17| = 17, \quad |-34| = 34$

Арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число b , квадрат которого равен a : $\sqrt{a} = b$, где $b \geq 0$, $b^2 = a$.

1. $(\sqrt{a})^2 = a$

2. $\sqrt{a}$ имеет смысл при $a \geq 0$

Свойства арифметического квадратного корня:

1) $\sqrt{a^2} = |a|$

2) Если $a \geq 0, b \geq 0$, то $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

3) Если $a \geq 0, b > 0$, то $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Вынесение множителя из-под знака корня

$\sqrt{8}$	$\sqrt{12}$	$\sqrt{18}$	$\sqrt{27}$	$\sqrt{50}$	$\sqrt{125}$
$2\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}$	$3\sqrt{2}$	$3\sqrt{3}$	$5\sqrt{2}$	$5\sqrt{5}$

Квадратное уравнение – уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$

Неполные квадратные уравнения – уравнения, в которых хотя бы один из коэффициентов b или c равен 0.

Решение неполных квадратных уравнений

$b = 0, c = 0$ $ax^2 = 0$	$b \neq 0, c = 0$ $ax^2 + bx = 0$	$b = 0, c \neq 0$ $ax^2 + c = 0$
Решение: $x = 0$	Решение: $ax^2 + bx = 0$ $x(ax + b) = 0$ $x = 0$ или $x = -\frac{b}{a}$	Решение: $ax^2 + c = 0$ $x^2 = -\frac{c}{a}$ если $-\frac{c}{a} < 0$, то корней нет если $-\frac{c}{a} > 0$, то $x_1 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}, x_2 = \sqrt{-\frac{c}{a}}$

Полное квадратное уравнение – уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$

Дискриминант $D = b^2 - 4ac$

Если $D < 0$, то действительных корней нет

Если $D = 0$, то
 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$

Если $D > 0$, то
 $x_{1,2} = -\frac{b \pm \sqrt{D}}{2a}$

Приведенное квадратное уравнение – уравнение, старший коэффициент которого равен 1:
 $x^2 + px + q = 0$

Теорема Виета для приведенного квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$

Если x_1 и x_2 – корни уравнения, то
 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -p \\ x_1 \cdot x_2 = q \end{cases}$

Разложение на множители квадратного трехчлена

Если x_1 и x_2 корни уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, то $ax^2 + bx + c = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$

Четверть	3
Предмет	Математика
Класс	8

1. **Квадратный трехчлен** – это многочлен вида ax^2+bx+c , где a, b, c – произвольные числа, (коэффициенты), причем $a \neq 0$.

2. **Квадратное уравнение** – это уравнение вида $ax^2+bx+c=0$, где a, b, c – любые действительные числа, причем $a \neq 0$.

a – первый (старший) коэффициент; b – второй коэффициент (или коэффициент при x); c – свободный член.

3. **Полное квадратное уравнение** – уравнение вида $ax^2+bx+c=0$, где $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$

4. **Дискриминант** квадратного уравнения $D = b^2 - 4ac$

если $D < 0$, то квадратное уравнение не имеет корней

если $D = 0$, то квадратное уравнение имеет один корень:
 $x = -\frac{b}{2a}$

Если $D > 0$, то квадратное уравнение имеет два корня:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

5. **Разложение квадратного трехчлена ax^2+bx+c на множители.**

Если x_1 и x_2 корни квадратного уравнения $ax^2+bx+c=0$, то $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$

Неполное квадратное уравнение – это уравнение, в котором хотя бы один из коэффициентов b, c равен нулю.

Решение неполных квадратных уравнений

$b = 0, c = 0$	$b \neq 0, c = 0$	$b = 0, c \neq 0$
$ax^2 = 0$ Решение: $x = 0$	$ax^2 + bx = 0$ Решение: $ax^2 + bx = 0$ $x(ax + b) = 0$ $x = 0$ или $x = -\frac{b}{a}$	$ax^2 + c = 0$ Решение: $ax^2 + c = 0$ $x^2 = -\frac{c}{a}$ если $-\frac{c}{a} < 0$, то корней нет если $-\frac{c}{a} > 0$, то $x_1 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}, \quad x_2 = \sqrt{-\frac{c}{a}}$

Четверть	4
Предмет	Алгебра
Класс	8

Линейной функцией называется функция вида $y=kx+b$, где k и b - заданные числа.

График линейной функции - прямая.

x $\begin{cases} \text{- аргумент функции (независимая переменная)} \\ \text{- абсцисса точки графика функции} \end{cases}$

y $\begin{cases} \text{- значение функции (зависимая переменная)} \\ \text{- ордината точки графика функции} \end{cases}$

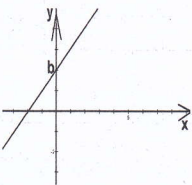
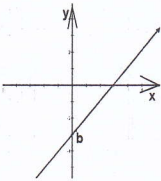
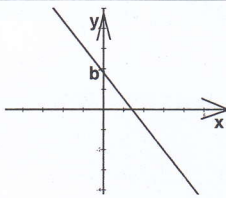
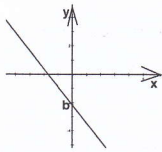
Точка пересечения с осью oy - $(0; b)$

Точка пересечения с осью ox - $(-b/k; 0)$

Если $k>0$, то прямая образует **острый** угол с положительным направлением оси ox

Если $k<0$, то прямая образует **тупой** угол с положительным направлением оси ox

Соответствие между графиками линейной функции и знаками коэффициентов k и b

$k>0, b>0$	$k>0, b<0$	$k<0, b>0$	$k<0, b<0$
			

При $b=0$ функция принимает вид $y=kx$, ее график проходит через начало координат.

При $k=0$ функция принимает вид $y=b$, ее график - горизонтальная прямая, проходящая через точку $(0; b)$.

Функция $y = \frac{k}{x}$ и ее график.

Функция $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) определена при $x \neq 0$, принимает все действительные значения, кроме 0.

График функции $y = \frac{k}{x}$ - гипербола.

$k > 0$	$k < 0$
